

PYTHON: ANÁLISIS DE DATOS

INSTRUCCIONES

Realización del trabajo

Para la realización de este trabajo deberás crear un proyecto de Python. El proyecto deberá incluir:

- Los archivos CSV facilitados en el enunciado
- Un archivo de Python (archivo con extensión .py) para cada uno de los ejercicios solicitados en el enunciado.

Entrega del trabajo

Deberás entregar el trabajo en una carpeta comprimida que contenga el proyecto creado y dónde se encuentren los archivos de cada uno de los ejercicios solicitados.

Importante:

- Si el trabajo se entrega en un formato diferente al solicitado o alguno de los ejercicios solicitados no se ha realizado este quedará suspendido automáticamente.
- Es obligatorio hacer uso de comentarios durante el desarrollo de cada uno de los ejercicios. Su falta de uso podrá ser motivo de penalización en la nota final de cada apartado.

EJERCICIOS

1.1. EJERCICIO 1

	HTML/CSS	JavaScript	Base de datos	Programación
Francisco	9	4	8	3
Lucía	7	8	10	5
Juan	10	8	6	8
Paula	7	4	8	4
Alba	8	5	6	5

A partir de los datos mostrados en la tabla, crea un programa que haciendo uso de las herramientas de la librería Numpy:

- Almacene la información de la tabla en una o varias estructuras de datos propias de la librería Numpy. No será válido el uso de estructuras de datos básicas de Python o de otras librerías como Pandas.
- Defina una función llamada "mostrar_suspensos" que reciba la información de la tabla, calcule cuántos alumnos suspendieron cada asignatura y muestre por pantalla el resultado. Ejemplo: "JavaScript se ha suspendido por 2 alumnos".
- Defina una función llamada "calcular_media" que reciba los datos de la tabla, calcule la nota media que ha obtenido cada uno de los alumnos y muestre por pantalla el resultado. Ejemplo: "Francisco ha obtenido una nota media de 6"
- Defina una función llamada "calcular_aprobados" que recibiendo los datos de la tabla pueda mostrar por pantalla los nombres de los alumnos que han aprobado el curso, sabiendo que para aprobar necesitan obtener una nota media igual o superior a 5 y no haber suspendido ninguna asignatura. Ejemplo: "Los alumnos que han aprobado el curso son: Lucía, ..."

1.2. EJERCICIO 2

Crea un programa que:

1. Defina un array de cuatro dimensiones y compruebe a través de la librería Numpy que tiene 4 dimensiones.
2. Muestre por pantalla las dimensiones del array y su contenido.
3. Calcule la suma de los elementos del array en función de sus dos últimos ejes y muestre el resultado obtenido por pantalla.

1.3. EJERCICIO 3

Crea un programa que:

1. Genere una variable que contenga un número aleatorio de vectores, de longitud y contenido también aleatorio.
2. Defina una función llamada "producto_cartesiano" que reciba como parámetro la variable que contiene el conjunto de vectores, calcule su producto cartesiano, es decir, todas las combinaciones posibles de los vectores y muestre por pantalla el resultado
3. Invoque la función "producto_cartesiano"

1.4. EJERCICIO 4

Para la realización de este ejercicio deberás crear un programa que:

1. Genere una lista de Python compuesta de diez números enteros aleatorios entre 0 y 20, y que, tras ello, convierta la lista en una serie de Pandas llamada serieA y muestre su contenido.
2. Genere un array formado por diez números enteros aleatorios entre 0 y 20, y que, tras ello, convierta el array en una serie de Pandas bajo el nombre serieB y muestre su contenido.
3. Defina una función llamada “encontrar_posicion” que recibirá una serie como parámetro, comprobará la posición de los números de la serie que sean múltiplos de 3 y mostrará el resultado por pantalla. Tras ello, el programa deberá invocar la función recibiendo serieA como parámetro.
4. Defina una función llamada “encontrar_comunes” que recibirá dos series como parámetro, comprobará los elementos comunes en ambas y mostrará el resultado por pantalla. Tras ello, el programa deberá invocar la función recibiendo como parámetro las dos series (serieA y serieB).
5. Defina una función llamada “encontrar_unicos” que recibirá dos series como parámetro, comprobará los elementos de la primera serie que no se encuentren en la segunda y los mostrará por pantalla. Tras ello, el programa deberá invocar la función recibiendo como parámetro las dos series (serieA y serieB).
6. Genere un dataframe de Pandas combinando las dos series (serieA y serieB) y que le asigne un nombre al índice (es decir, a la columna del índice).
7. Genere la siguiente serie:

```
serieC = pd.Series(np.random.randint(1, 10, 35))
```


y la convierta en un dataframe de siete filas y cinco columnas.

1.5. EJERCICIO 5

Para la realización de este ejercicio se deberá hacer uso de los archivos CSV que se proporcionan junto con el enunciado y tener en cuenta que:

- El archivo llamado "COVID_01-01-2021.csv" hace referencia a los datos del mes de Enero.
- El archivo llamado "COVID_01-02-2021.csv" hace referencia a los datos del mes de Febrero.
- El archivo llamado "COVID_01-03-2021.csv" hace referencia a los datos del mes de Marzo.

Dicho esto, será necesario que:

1. En un archivo llamado "ejercicio5_1.py", crearás un dataframe con el contenido del archivo: "COVID_01-01-2021.csv". Tras ello, crearás un programa que muestre la información del dataframe, calcularás y mostrarás la cantidad de los datos faltantes para cada una de las columnas del dataframe y mostrarás las cinco primeras filas del dataframe.
2. En un archivo llamado "ejercicio5_2.py", crearás un dataframe con el contenido del archivo: "COVID_01-01-2021.csv". Tras ello, crearás un programa que obtenga el total de casos confirmados, fallecidos, recuperados y activos de COVID de cada país.
3. En un archivo llamado "ejercicio5_3.py", crearás un dataframe con el contenido del archivo: "COVID_01-01-2021.csv". Tras ello, crearás un programa que obtenga la lista de provincias y el país al que pertenecen pero sólo de aquellas dónde no haya casos de pacientes recuperados.
4. En un archivo llamado "ejercicio5_4.py", crearás un dataframe con el contenido del archivo: "COVID_01-01-2021.csv". Tras ello, crearás un programa que obtenga la información: país, casos confirmados, fallecidos y pacientes recuperados de los 10 países con más pacientes confirmados.

5. En un archivo llamado “ejercicio5_5.py”, crearás un dataframe con el contenido del archivo: “COVID_01-01-2021.csv”. Tras ello, crearás un programa que genere un gráfico de barras en el que se muestre el total de casos confirmados, fallecidos y recuperados, pero sólo de aquellos países cuyo número de fallecidos sea inferior a 150.

6. En un archivo llamado “ejercicio5_6.py”, crearás un dataframe de cada archivo csv. Tras ello, crearás un programa que visualice la evolución de los casos confirmados, recuperados y fallecidos de COVID en el mundo. Teniendo en cuenta que:
 - ❑ El Eje Y del gráfico deberá representar los valores de los casos
 - ❑ El Eje X del gráfico deberá representar los meses de los casos (Enero, Febrero, Marzo)
 - ❑ A través de las opciones pertinentes del gráfico elegido deberás diferenciar los tipos de casos.
 - ❑ El gráfico deberá incluir como título el siguiente texto: “Evolución COVID primer trimestre 2021”

1. En un archivo al que llamarás “ejercicio5_7.py”, generarás un dataframe de cada archivo csv. Tras ello, crearás un programa que muestre de forma gráfica la evolución de los casos confirmados y recuperados de COVID en las diferentes provincias de España, durante el primer trimestre de 2021.

2. Este ejercicio se puede resolver de formas muy diversas, como, por ejemplo:
 - ❑ Mostrando toda la información solicitada en un único gráfico
 - ❑ Creando dos gráficos, uno para mostrar la evolución de los casos recuperados y otro para mostrar la evolución de los casos confirmados, de todas las provincias de España.
 - ❑ A través del uso de varios gráficos que muestren la evolución de los casos de forma individual para cada provincia.

Cualquiera de estas opciones se dará por válida siempre y cuando muestre la información solicitada.

IMPORTANTE: 1 PUNTO de la valoración de este ejercicio corresponderá a:

- ***La limpieza y legibilidad del código***
- ***La lógica utilizada para resolverlo***
- ***La forma en la que se han empleado las herramientas y conceptos aprendidos durante el curso.***

Este punto NO se podrá obtener si no se han realizado todos los ejercicios.